

POROČILO O PROJEKTU: Spletna aplikacija

Predmet: Razvoj aplikacij za internet

Vsebina: Dokumentacija za namestitev in primeri uporabe

1. UVOD IN OPIS IDEJE

Naša ekipa je razvila spletno aplikacijo za naročanje rož preko spleta. Glavni cilj projekta je uporabnikom omogočiti, da rože naročijo kadarkoli preko spleta, prevzamejo pa jih v njim najbližjem paketniku. Prezem je popolnoma brezkontaktno in preprosto: uporabnik s svojim pametnim telefonom preprosto poskenira QR kodo na paketniku, kateri se nato samodejno odpre. Uporabnik tako prevzame naročilo in zapre paketnik ter s tem sporoči da je naročilo prevzeto.

Aplikacija temelji na sodobni tehnologiji MERN stack, kar pomeni naslednje:

- **MongoDB (Podatkovna baza):** Varna dogotalna shramba, kjer so shranjeni podatki o uporabnikih, rastlinah in paketnikih
- **Express.js in Node.js (Zaledje sistema):** Skriti del aplikacije, ki deluje kot "prometni policaj" – prenaša ukaze s spletne strani do baze podatkov in upravlja s pametnimi ključavnicami.
- **React (Spletni vmesnik):** To je vidni del spletne strani, ki ga uporabnik vidi na svojem zaslonu in s katerim upravlja z gumbi, slikami,...

Pregled uporabniških vlog v aplikaciji

- **Administrator (Admin):** Ima popolne pravice nad sistemom. Lahko dodaja, ureja ali briše rože v ponudbi ter upravlja s podatki o lokacijah paketnikov.
- **Cvetličarna:** Vloga, namenjena osebju, ki pripravlja naročila, posodablja zalogo cvetja in označuje, kdaj je paket pripravljen za dostavo v paketnik.
- **Kupec (User):** Končni uporabnik, ki si ustvari profil (registracija/prijava), brska med rožami, varno doda svojo plačilno kartico, odda naročilo ter se identificira s tehnologijo Face ID za varen prevzem.

2. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Ta navodila so pripravljena za osebe, ki nimajo programerskega znanja. Sledite korakom od 1 do 4.

KORAK 1: Prenos in namestitev potrebnih programov

Za zagon aplikacije potrebujemo dva brezplačna programa: **Visual Studio Code** (za vodenje projekta) in **Docker Desktop** (ki bo samodejno postavil in zagnal celotno aplikacijo).

Program: Visual Studio Code (VS Code)

Če programa ŠE NIMATE:

- Obiščite spletno stran: <https://code.visualstudio.com/>
- Kliknite na gumb **Download for Windows** (ali Mac) in prenesite namestitveno datoteko.

- Zaženite datoteko, potrdite pogoje z "I accept the agreement", klikajte **Next** do konca in izberite **Install**.
- Na koncu kliknite **Finish**, da se program odpre.

Če program ŽE IMATE:

- Preprosto poiščite modro ikono na namizju in jo odprite.

Program: Docker Desktop (Ključno za delovanje baze in aplikacije!)

Docker je program, ki ustvari "izolirane mehurčke" (kontejnerje), v katerih so že vnaprej pravilno nastavljeni naša baza podatkov, zaledje in spletna stran.

- Obiščite uradno spletno stran: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Kliknite na gumb "**Download for Windows**" (ali Mac) in počakajte, da se prenese namestitvena datoteka (datoteka je nekoliko večja, zato lahko prenos traja minuto ali dve).
- Zaženite preneseno datoteko. Med namestitvijo pustite vse kljukice privzeto označene (predvsem možnost WSL 2 ali Hyper-V) in kliknite **OK**.
- Ko se namestitev konča, bo računalnik verjetno zahteval ponovni zagon (**Restart**). To obvezno storite.
- Po ponovnem zagonu odprite program **Docker Desktop**, potrdite pogoje uporabe (**Accept**) in ga pustite odprtega v ozadju (v spodnjem desnem kotu zaslona ob uri morate videti malo ikono kita).

KORAK 2: Prenos kode projekta (Kje in kako "potegniti" kodo)

Koda naše aplikacije je varno shranjena na platformi GitHub. Prenesete jo lahko na dva načina (izberite tistega, ki vam je lažji):

Možnost A (Najbolj preprosto - Prenos ZIP):

- Kliknite na povezavo do našega GitHub repozitorija: <https://github.com/pametni-paketnik/paketnik>
- Na desni strani strani poiščite zelen gumb z napisom **Code** (Koda) in kliknite nanj.
- V spustnem meniju izberite zadnjo možnost: **Download ZIP**.
- Ko se datoteka prenese, jo obvezno razširite: kliknite nanjo z desnim gumbom miške in izberite **Razširi vse / Extract All** ter izberite mapo, kamor želite shraniti projekt (npr. na Namizje)

Možnost B (Za tiste, ki poznajo Git):

- Če imate nameščen Git, odprite ukazno vrstico v poljubni mapi in vpišite ukaz: `git clone` <https://github.com/pametni-paketnik/paketnik>

KORAK 3: Odpiranje projekta v VS Code

Sedaj moramo preneseno mapo naložiti v program za pregled:

- Odprite program Visual Studio Code.
- V zgornjem levem kotu kliknite na meni **File** (Datoteka) in izberite možnost **Open Folder...** (Odpri mapo...).
- Poiščite in označite mapo, ki ste jo v prejšnjem koraku razširili iz ZIP datoteke (tisto, ki vsebuje datoteke kot so docker-compose.yml, backend, frontend).
- Kliknite gumb **Select Folder** (Izberi mapo). Na levi strani zaslona se bo izrisala celotna struktura našega projekta.

KORAK 4: Zagon aplikacije z enim klikom (Docker-Compose)

Ker je aplikacija "dokerizirana", vam ni treba ročno zaganjati baze in vsakega dela aplikacije posebej. Vse bomo naredili prek vgrajenega terminala v VS Code:

- V zgornjem meniju programa VS Code kliknite na zavihek **Terminal** in izberite **New Terminal** (Nov terminal).
- Na dnu zaslona se bo odprlo črno okno.
- Prepričajte se, da je program **Docker Desktop** odprt in deluje v ozadju.
- V spodnji terminal vpišite naslednji čudežni ukaz in pritisnite tipko **Enter**:

docker-compose up --build

Kaj se dogaja zdaj? Docker bo samodejno prebral navodila iz datoteke docker-compose.yml. Sam si bo s spleta prenesel MongoDB bazo, pripravil okolje za Node.js in React ter vse skupaj povezal v delujočo celoto. Prvi zagon lahko traja nekaj minut (odvisno od hitrosti interneta), saj mora Docker prvič zgraditi vse sisteme.

Ko se izpisi v terminalu umirijo in vidite sporočilo, da sistem uspešno deluje, je vaša aplikacija pripravljena.